

6) Para el plano.

2) $Q_{enc} = \sigma A$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\int E dS \cos 180 = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

$$-E \int dS = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

$$-EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

$$E = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad \sigma < 0.$$

En el punto (5,7) m tenemos $\vec{E}$ apuntando hacia el plano σ

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} (-\hat{u})$$

$$\vec{E} = \frac{3 \cdot 10^{-6}}{8,85 \cdot 10^{-12}} (-\hat{u})$$

$$= 3,3898 \cdot 10^5 (-\hat{u}) \text{ [N/C]}$$

El cable:

$$Q_{enc} = \lambda L$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\lambda L}{\epsilon_0}$$

$$\int E dS \cos 0 = \frac{\lambda L}{\epsilon_0}$$

$$E \int dS = \frac{\lambda L}{\epsilon_0}$$

$$E(2\pi r L) = \frac{\lambda L}{\epsilon_0}$$

No hay flujo a través de las tapas $\vec{E} \perp d\vec{S}$.

$r = 5$ m en el punto $(5,7)$ de que el
 $x = 10$ m.

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$= \frac{4 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} r}$$

$$= \frac{7,193 \cdot 10^6}{r}$$

En el punto $(5,7)$ m
 el campo apunta
 hacia la izquierda:

$$\vec{E} = \frac{7,193 \cdot 10^6}{5} (-\hat{x})$$

$$\vec{E} = 1,439 \cdot 10^6 (-\hat{x})$$

c)

En el punto $(5,7)$ [m], el campo de
 la carga puntual es:

$$\vec{r} = 5\hat{x} + 7\hat{y} \text{ [m]}$$

$$\vec{r}' = 4\hat{x} + 6\hat{y} \text{ [m]}$$

$$(\vec{r} - \vec{r}') = \hat{x} + \hat{y} \text{ [m]}$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3 = (\sqrt{2})^3$$

$$\vec{E} = 9 \cdot 10^9 \frac{5 \cdot 10^{-9}}{2^{3/2}} (\hat{x} + \hat{y})$$

$$= 15,910 (\hat{x} + \hat{y}) \text{ [N/C]}$$

$$\Rightarrow \vec{E}_T = 15,910(\hat{x} + \hat{y}) + 1,439 \cdot 10^6 (-\hat{x}) + 3,390 \cdot 10^5 (-\hat{x})$$

$$= 1,778 \cdot 10^6 (-\hat{x}) + 15,910 \hat{y} \text{ [N/C]}$$